

Bab 2

Aritmetika Modular

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

- Menghitung operasi aritmetika modular (penjumlahan, perkalian, invers)
- Menerapkan kongruensi modulo dalam konteks kriptografi

2.1 Aritmetika Modular

Aritmetika modular adalah dasar matematika untuk banyak algoritma kriptografi [1, 2]. Dua bilangan bulat a dan b dikatakan **kongruen modulo n** , ditulis $a \equiv b \pmod{n}$, jika n membagi $(a - b)$.

Tabel 2.1: Operasi aritmetika modular

Operasi	Rumus
Penjumlahan	$(a + b) \bmod n = ((a \bmod n) + (b \bmod n)) \bmod n$
Pengurangan	$(a - b) \bmod n = ((a \bmod n) - (b \bmod n) + n) \bmod n$
Perkalian	$(a \cdot b) \bmod n = ((a \bmod n) \cdot (b \bmod n)) \bmod n$

2.1.1 Invers Modular

Bilangan a^{-1} adalah invers modular dari a modulo n jika $a \cdot a^{-1} \equiv 1 \pmod{n}$. Invers modular hanya ada jika $\gcd(a, n) = 1$. Algoritma Euclid diperluas digunakan untuk menghitung invers modular [1, 2].

Listing 2.1: Operasi modular dalam MATLAB

```
1 % Contoh: 17 mod 5 = 2
2 mod(17, 5)    % hasil: 2
3
4 % Perkalian modular: (12 * 7) mod 10
5 mod(12 * 7, 10) % hasil: 4
6
7 % Pangkat modular: 2^10 mod 1000
8 mod(2^10, 1000) % hasil: 24
```

Rangkuman

Aritmetika modular adalah dasar matematika untuk banyak algoritma kriptografi. Operasi modular memenuhi sifat-sifat kongruensi, dan invers modular dapat dihitung menggunakan algoritma Euclid diperluas yang dipelajari di bab berikutnya.

Bibliografi

- [1] Wade Trappe and Lawrence C. Washington. *Introduction to Cryptography with Coding Theory*. Pearson, 2 edition, 2006.
- [2] Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot, and Scott A. Vanstone. *Handbook of Applied Cryptography*. CRC Press, 1996.